

VETOR POSIÇÃO e VETOR VELOCIDADE:

31) $(1,1\text{m}; 3,4\text{m}) \rightarrow 0\text{s}$ $\hat{x}_1$

$(5,3\text{m}; -9,5\text{m}) \rightarrow 3\text{s}$ $\hat{x}_2$

a) $v_m = \frac{(5,3 - 1,1; -9,5 - 3,4)}{3 - 0} = \frac{(4,2\text{m}; -3,9\text{m})}{3\text{s}}$

$\text{sen } \alpha:$
 $\rightarrow v_{mx} = \frac{4,2\text{m}}{3\text{s}} = 1,4\text{m/s}$

$\text{sen } \beta:$
 $\rightarrow v_{my} = \frac{-3,9}{3} = -1,3\text{m/s}$

$v_m = \frac{\Delta r}{\Delta t}$

b) $|v| = \sqrt{(1,4)^2 + (-1,3)^2} = \sqrt{1,96 + 1,69} \approx 1,92\text{ m/s}$

$\tan \theta = \frac{v_{my}}{v_{mx}} = \frac{-1,3}{1,4}$

$\rightarrow \theta = \arctg\left(\frac{-1,3}{1,4}\right) \approx -42,8^\circ$

$\therefore 360 - 42,8 \approx 317,2^\circ$



32) $\hat{x} = 0\text{s} \rightarrow (0,0)$ $v_{mx} = -3,8\text{m/s}$

$v_{my} = 4,9\text{m/s}$

b) $d = \sqrt{(58,8)^2 + (13,6)^2}$

$\hat{x}_0 \rightarrow \hat{x}_{12\text{s}}$

$\frac{(x-0)}{12\text{s}} = -3,8\text{m/s}$

$\frac{(y-0)}{12\text{s}} = 4,9\text{m/s}$

$dy = 4,9\text{m}$

* distância da circunferência.

$x = 45,6\text{m}$

$y = 58,8\text{m}$

33) $\vec{r} = [4,6\text{m} + (2,5\text{m/s}^2)t^2]\hat{x} + (5,6\text{m/s})\hat{y}$

$\hat{x} = 0$ $\vec{r} = (4,0)$

$v_{mx} = \frac{10\text{m}}{2\text{s}} = 5,6\text{m/s}$

$|v_m| = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7,07\text{m/s}$

$\tan \theta = \frac{5}{5} = 1$

$\hat{x} = 2$ $\vec{r} = (14, 10)$

$v_{my} = \frac{10}{2} = 5,6\text{m/s}$

* Velocidade média = $7,07\text{m/s}$

$\theta = \arctg(1) = 45^\circ$

* direção 45°

b) Velocidade instantânea é calculada com o derivado da função de posição

$\frac{d\vec{r}}{dt} = (5,6\text{m/s} \cdot t)\hat{x} + (5,6\text{m/s})\hat{y}$

$\hat{x} = 0$

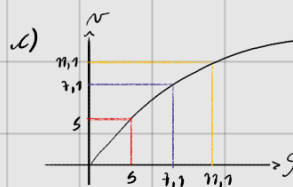
$\hat{x} = 1\text{s}$

$\hat{x} = 2\text{s}$

$\begin{cases} v_x = 5 & v = 5\text{m/s} \\ v_y = 0 & \alpha = 90^\circ \end{cases}$

$\begin{cases} v_x = 5 & v_m = 7,1 \\ v_y = 5 & \theta = 45^\circ \end{cases}$

$\begin{cases} v_x = 10 & v_m \approx 11,1\text{m/s} \\ v_y = 5 & \alpha = 26,5^\circ \end{cases}$



34) $\vec{r} = [(0,28\text{m/s})t + (0,036\text{m/s}^2)t^2]\hat{x} + (0,079\text{m/s}^2)t^3\hat{y}$

a)

35) $\vec{x}_1 = 0$ $v_x = 90 \text{ m/s}$ $v_y = 900 \text{ m/s}$

$\vec{x}_2 = 30$ $v_x = -170 \text{ m/s}$ $v_y = 40 \text{ m/s}$

b) $a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

c) $|a_m| = \sqrt{(8,6)^2 + (-2)^2} \approx 8,829 \text{ m/s}^2$

a) $\vec{v} = 90\hat{i} + 900\hat{j}$

$\vec{v} = -170\hat{i} + 40\hat{j}$

$a_x = \frac{-260}{30} \approx -8,6 \text{ m/s}^2$

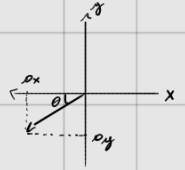
$\tan \theta = \frac{a_y}{a_x} = \frac{-2}{-8,6} \approx 0,23$

$a_y = \frac{-60}{30} = -2 \text{ m/s}^2$

$\theta = \arctan(0,23) = 12,9^\circ$

$a_m = 8,6\hat{i} - 2\hat{j}$

$12,9 + 780 = 792,9^\circ$



36) $\vec{x}_1 = 70$ $v_x = 2,6 \text{ m/s}$ e $v_y = -1,8 \text{ m/s}$

$\vec{x}_2 = 20$ $a_m = 0,45 \text{ m/s}^2$ $\theta = 37^\circ$ $\tan \theta = 0,6 = \frac{a_y}{a_x}$

a) $a_{mx} = a_m \cos 37^\circ \approx 0,38 \text{ m/s}^2$

* Relembra-se os sinais para achar os resultados

$a_{my} = a_m \sin 37^\circ \approx 0,23 \text{ m/s}^2$

$a_{mx} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow \Delta v = 0,38 \cdot 70 \rightarrow (v_x - 2,6) = 3,8 \rightarrow v_x = 6,4 \text{ m/s}$

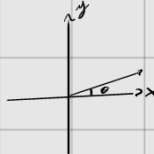
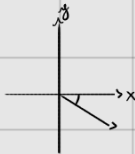
$|v_m| = \sqrt{(6,4)^2 + (0,95)^2} \approx 6,49 \text{ m/s}$

$a_{my} = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \rightarrow (v_y + 1,8) = 0,23 \cdot 70 \rightarrow v_y = 2,3 - 1,8 \rightarrow v_y = 0,5 \text{ m/s}$

$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{0,5}{6,4} \approx 0,078 \rightarrow \theta = \arctan(0,078) \approx 4,4^\circ$

b) $\vec{x}_1 = 70$ $\vec{v} = (2,6 \text{ m/s})\hat{i} - (1,8 \text{ m/s})\hat{j}$

$\vec{x}_2 = 20$ $\vec{v} = (6,4 \text{ m/s})\hat{i} + (0,5 \text{ m/s})\hat{j}$



38) $\vec{v} = [5 \text{ m/s} - (0,070 \text{ m/s}^2)\hat{i}]\hat{i} + [2 \text{ m/s} + (0,55 \text{ m/s}^2)\hat{j}]\hat{j}$

a) $\frac{dv}{dt} = \text{derivadas}$

$\frac{dv_x}{dt} = (-0,036 \text{ m/s}^2)\hat{i}$

$\frac{dv_y}{dt} = 0,55 \text{ m/s}^2$

* Derivadas dos resultados das derivadas

b) $\vec{x} = 8$ $v_x(\vec{x} = 8) = 3,078 \text{ m/s}$ $v_y(\vec{x} = 8) = 6,4 \text{ m/s}$ $|v| = \sqrt{(3,078)^2 + (6,4)^2} \approx 7,1$

$\tan \theta = \frac{6,4}{3,078} \rightarrow \theta = \arctan(2,08) = 59,2^\circ$

c) $a_x = -0,288 \text{ m/s}^2$ $a_y = 0,500 \text{ m/s}^2$

$|a| = \sqrt{(0,288)^2 + (0,5)^2} \approx 0,62$

$\theta = \arctan\left(\frac{0,5}{0,288}\right) \approx 59,2^\circ$

MOVIMENTO DE UM PROJÉTIL:

3.9) $v_0 = 1,1 \text{ m/s}$ $t = 0,98 \text{ s}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

a) $\Delta y = 0,98 - \frac{9,8(0,98)^2}{2} \approx 1,12 \text{ m}$ altura do muro em módulo

b) $v_{0x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow 1,1 \cdot 0,98 = \Delta x \rightarrow \Delta x = 0,528 \text{ m}$

c) Velocidade em x sempre zero constante, $v_x = 1,1 \text{ m/s}$

em y: $v_y = v_{0y} - g \cdot t \rightarrow v_y = -9,8 \text{ m/s}^2$

$\theta = \arctg\left(\frac{-9,8}{1,1}\right) \approx -77^\circ$ Rotação do queda.

$v = \sqrt{v_y^2 + v_x^2} \rightarrow v = \sqrt{(-9,8)^2 + (1,1)^2} \rightarrow v = 9,92 \text{ m/s}$

3.10) $P = 570 \text{ N}$

em y: $\Delta y = v_{0y} \cdot t + \frac{g \cdot t^2}{2} \rightarrow \Delta y = 15 \cdot t + \frac{9}{2} t^2 \rightarrow \frac{9}{2} t^2 + 15t - 9 = 0 \rightarrow t = 1,34 \text{ s}$ * tempo total de movimento.

em x: $\Delta x = v_x \cdot t \rightarrow v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{17,5}{1,34} \approx 13 \text{ m/s}$

* Preciso de mais que 13 m/s de velocidade inicial.

3.11) $\Delta t = 2,70$ *Chuva: $v_{0x} = 0$ $v_{0y} = 0$*

$\Delta x = 0,95 \text{ m/s} \cdot 2,70 \text{ s} = 2,565 \text{ m}$ de distância

Milado: $v_{0x} = 0,95 \text{ m/s}$ $v_{0y} = 0$

3.12) $v_{0y} = 12 \text{ m/s}$ $v_{0x} = 20 \text{ m/s}$

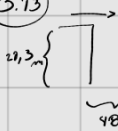
a) $v_y^2 = v_{0y}^2 - g \cdot t \rightarrow t = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{12}{10} = 1,2 \text{ s}$ para chegar na máxima.

b) $\Delta y = v_{0y} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} = 12 \cdot 1,2 - \frac{5 \cdot (1,2)^2}{1} = 7,2 \text{ m}$ de altura.

c) O totalidade é o tempo de atingir a porta mais alto do trajeto, o outro tempo é para todo o trajeto. $(2,4 \text{ s})$ total

d) $\Delta x = v_x \cdot t \rightarrow \Delta x = 20 \cdot 2,4 = 48 \text{ m}$

3.13)



em y: $\Delta y = \frac{g \cdot t^2}{2} \rightarrow 19,5 = 5 \cdot t^2 \rightarrow t = 1,97 \text{ s}$ de queda

$v_y = v_{0y} + g \cdot t \rightarrow v_y = 10 \cdot 1,97 = 19,7$

em x: $\Delta x = v_x \cdot t \rightarrow 48 = 1,97 \cdot v_x \rightarrow v_x = 24,36 \text{ m/s}$ em x

$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(24,36)^2 + (19,7)^2} \approx 31,3 \text{ m/s}$

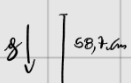
a) O carro precisa estar no mínimo $31,3 \text{ m/s}$ para fazer esse manobra.

b) $31,3 \text{ m/s}$

3.14) $\theta = 58^\circ$ $g = 10 \text{ m/s}^2$ $v_0 = \frac{v_{0y}}{\sin 58} = 4,5$

a) $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2 \cdot g \cdot \Delta y \rightarrow v_{0y} = \sqrt{-2 \cdot g \cdot \Delta y} \rightarrow v_{0y} = \sqrt{-2 \cdot 10 \cdot 0,587} \approx 3,9 \text{ m/s} //$

b) $v^2 = v_0^2 - g \cdot t \rightarrow t = \frac{3,9 \cdot 2}{10} \approx 0,692$ com o tempo: $\Delta x = 4,5 \cdot \cos 58 \cdot 0,692 \approx 1,65 \text{ m} //$



3.19 $V_0 = 30 \text{ m/s}$ $\theta = 36,9^\circ$ $V_x = 30 \cos 36,9 = 23,99 \text{ m/s}$ $\vec{g} = 10 \text{ m/s}^2$
 $V_y = 30 \sin 36,9 = 18,01 \text{ m/s}$

a) Em y: $10 = 18,01 \cdot t - 5t^2 \rightarrow -5t^2 + 18,01t - 10 = 0$ $\Delta = 1,8$
 $t_1 = 1,3 \text{ s}$ $t_2 = 1,5 \text{ s}$

* Usaremos que o bloco está a 10 m em dois pontos durante o lançamento.

c) $|v| = \sqrt{(23,99)^2 + (18,01)^2} = 29,8 \text{ m/s}$

$\theta = \arctg\left(\frac{18,01}{23,99}\right) = 36,8^\circ$ * Nos fazemos perceber que o ângulo é $36,8$, pois o bloco está caindo.